

```
1 SELECT * FROM hotels WHERE city = 'Санкт-Петербург';
```

hotel_id	name	city	address
2	Нева	Санкт-Петербург	Невский пр., 10
6	Астория	Санкт-Петербург	ул. Большая Морская, 39

```
1 SELECT * FROM bookings WHERE user_id = 1;
```

booking_id	user_id	room_id	check_in	check_out	total_price
1	1	1	2024-06-01	2024-06-05	12000.00
8	1	10	2024-07-01	2024-07-03	6400.00

```
1 SELECT * FROM rooms ORDER BY price_per_night DESC LIMIT 3;
```

room_id	hotel_id	room_type	price_per_night	capacity
14	6	Премиум	8000.00	3
6	2	Люкс	7000.00	4
2	1	Люкс	6000.00	3

```

1 SELECT b.booking_id, u.name AS user_name, h.name AS hotel_name, b.check_in, b.check_out
2 FROM bookings b
3 JOIN users u ON b.user_id = u.user_id
4 JOIN rooms r ON b.room_id = r.room_id
5 JOIN hotels h ON r.hotel_id = h.hotel_id;

```

	booking_id	user_name	hotel_name	check_in	check_out
1		Иван Петров	Гранд Отель	2024-06-01	2024-06-05
2		Мария Сидорова	Нева	2024-07-10	2024-07-12
3		Алексей Козлов	Урал	2024-08-15	2024-08-20
4		Елена Новикова	Гранд Отель	2024-09-01	2024-09-03
5		Дмитрий Васнецов	Нева	2024-10-05	2024-10-07
6		Ольга Орлова	Астория	2024-11-10	2024-11-15
7		Сергей Иванов	Урал	2024-12-20	2024-12-25
8		Иван Петров	Сибирь	2024-07-01	2024-07-03

```

1 SELECT r.rating, r.comment, u.name AS user_name, h.name AS hotel_name
2 FROM reviews r
3 JOIN users u ON r.user_id = u.user_id
4 JOIN hotels h ON r.hotel_id = h.hotel_id;

```

	rating	comment	user_name	hotel_name
5		Отличный отель, прек...	Иван Петров	Гранд Отель
4		Хорошо, но шумно из...	Мария Сидорова	Нева
5		Супер! Очень понрав...	Алексей Козлов	Урал
3		Нормально, но ожида...	Елена Новикова	Гранд Отель
4		Приятный персонал, у...	Дмитрий Васнецов	Волга
5		Роскошный отель, все...	Ольга Орлова	Астория
4		Хорошее соотношени...	Сергей Иванов	Сибирь

```

1 SELECT u.name, b.booking_id, b.check_in, b.check_out
2 FROM users u
3 LEFT JOIN bookings b ON u.user_id = b.user_id;

```

name	booking_id	check_in	check_out
Иван Петров	1	2024-06-01	2024-06-05
Мария Сидорова	2	2024-07-10	2024-07-12
Алексей Козлов	3	2024-08-15	2024-08-20
Елена Новикова	4	2024-09-01	2024-09-03
Дмитрий Васнецов	5	2024-10-05	2024-10-07
Ольга Орлова	6	2024-11-10	2024-11-15
Сергей Иванов	7	2024-12-20	2024-12-25
Иван Петров	8	2024-07-01	2024-07-03

```

1 SELECT h.name, ROUND(AVG(r.rating), 2) AS avg_rating
2 FROM reviews r
3 JOIN hotels h ON r.hotel_id = h.hotel_id
4 GROUP BY h.hotel_id, h.name
5 ORDER BY avg_rating DESC;

```

name	avg_rating
Астория	5.00
Урал	5.00
Сибирь	4.00
Нева	4.00
Гранд Отель	4.00
Волга	4.00

```

1 SELECT u.name, COUNT(b.booking_id) AS total_bookings
2 FROM users u
3 LEFT JOIN bookings b ON u.user_id = b.user_id
4 GROUP BY u.user_id, u.name
5 ORDER BY total_bookings DESC;

```

name	total_bookings
Иван Петров	2
Дмитрий Васнецов	1
Елена Новикова	1
Алексей Козлов	1
Мария Сидорова	1
Сергей Иванов	1
Ольга Орлова	1

```

1 SELECT h.name, ROUND(AVG(r.rating), 2) AS avg_rating
2 FROM reviews r
3 JOIN hotels h ON r.hotel_id = h.hotel_id
4 GROUP BY h.hotel_id, h.name
5 HAVING AVG(r.rating) > 4;

```

name	avg_rating
Астория	5.00
Урал	5.00

```

1 SELECT NAME FROM hotels
2 WHERE hotel_id IN (
3     SELECT hotel_id FROM reviews
4     GROUP BY hotel_id
5     HAVING AVG(rating) > (SELECT AVG(rating) FROM reviews)
6 );

```

name

Урал

Астория

```

1 SELECT u.name, COUNT(b.booking_id) AS booking_count
2 FROM users u
3 JOIN bookings b ON u.user_id = b.user_id
4 GROUP BY u.user_id, u.name
5 HAVING COUNT(b.booking_id) > (
6     SELECT AVG(booking_count) FROM (
7         SELECT COUNT(*) AS booking_count
8         FROM bookings
9         GROUP BY user_id
10     ) AS user_bookings
11 );

```

name

booking_count

Иван Петров

2

```

1 WITH hotel_bookings AS (
2     SELECT h.hotel_id, h.name, COUNT(b.booking_id) AS total_bookings
3     FROM hotels h
4     JOIN rooms r ON h.hotel_id = r.hotel_id
5     JOIN bookings b ON r.room_id = b.room_id
6     GROUP BY h.hotel_id, h.name
7 )
8 SELECT * FROM hotel_bookings ORDER BY total_bookings DESC;

```

hotel_id	name	total_bookings
2	Нева	2
3	Урал	2
1	Гранд Отель	2
4	Сибирь	1
6	Астория	1

```

1 WITH users_with_reviews AS (
2     SELECT DISTINCT user_id, hotel_id FROM reviews
3 )
4 SELECT u.name, h.name AS hotel_name
5 FROM users_with_reviews ur
6 JOIN users u ON ur.user_id = u.user_id
7 JOIN hotels h ON ur.hotel_id = h.hotel_id
8 WHERE NOT EXISTS (
9     SELECT 1 FROM bookings b
10    JOIN rooms r ON b.room_id = r.room_id
11   WHERE b.user_id = ur.user_id AND r.hotel_id = ur.hotel_id
12 );

```

name	hotel_name
Сергей Иванов	Сибирь
Дмитрий Васнецов	Волга

```
1 SELECT review_id, hotel_id, rating, COMMENT,  
2        ROW_NUMBER() OVER (PARTITION BY hotel_id ORDER BY rating DESC) AS rank_in_hotel  
3 FROM reviews;
```

review_id	hotel_id	rating	comment	rank_in_hotel
1	1	5	Отличный отель,...	1
4	1	3	Нормально, но о...	2
2	2	4	Хорошо, но шум...	1
3	3	5	Супер! Очень по...	1
7	4	4	Хорошее соотно...	1
5	5	4	Приятный персо...	1
6	6	5	Роскошный отел...	1

```

1 WITH ranked_rooms AS (
2     SELECT room_id, hotel_id, room_type, price_per_night,
3           RANK() OVER (PARTITION BY hotel_id ORDER BY price_per_night DESC) AS price_rank
4     FROM rooms
5 )
6 SELECT r.room_id, h.name AS hotel_name, r.room_type, r.price_per_night
7 FROM ranked_rooms r
8 JOIN hotels h ON r.hotel_id = h.hotel_id
9 WHERE r.price_rank = 1;

```

i	room_id	hotel_name	room_type	price_per_night
2		Гранд Отель	Люкс	6000.00
6		Нева	Люкс	7000.00
8		Урал	Люкс	5500.00
10		Сибирь	Стандарт	3200.00
12		Волга	Люкс	5000.00
14		Астория	Премиум	8000.00


```

1 SELECT room_id, hotel_id, room_type, price_per_night,
2        price_per_night - AVG(price_per_night) OVER (PARTITION BY hotel_id) AS price_diff_from_avg
3 FROM rooms;

```

!	room_id	hotel_id	room_type	price_per_night	price_diff_from_avg
1	1	1	Стандарт	3000.00	-666.6666666666666667
2	1	1	Люкс	6000.00	2333.3333333333333333
3	1	1	Эконом	2000.00	-1666.6666666666666667
4	2	2	Эконом	2000.00	-2166.6666666666666667
5	2	2	Стандарт	3500.00	-666.6666666666666667
6	2	2	Люкс	7000.00	2833.3333333333333333
7	3	3	Стандарт	2800.00	-1350.0000000000000000
8	3	3	Люкс	5500.00	1350.0000000000000000
9	4	4	Эконом	2200.00	-500.0000000000000000
10	4	4	Стандарт	3200.00	500.0000000000000000
11	5	5	Эконом	2500.00	-1250.0000000000000000
12	5	5	Люкс	5000.00	1250.0000000000000000
13	6	6	Стандарт	4000.00	-2000.0000000000000000
14	6	6	Премиум	8000.00	2000.0000000000000000